

Manuel d'utilisation

Plugin QGIS Modèle de localisation des pôles d'échange multimodaux (PEM)

« Mobility Hub Locator Toolbox »

Basé sur la méthode développée par Frank, Dirks & Walther (2021)

Autrice du plugin : Eléonore Lagourgue

Version 0.1 — QGIS $\geq$ 3.0

Table des matières

1	Présentation générale	2
2	Installation et prérequis	3
2.1	Prérequis QGIS	3
2.2	Dépendances Python	3
2.3	Installation du plugin	3
3	Vue d'ensemble du flux de travail	5
4	Groupe « Formatage préliminaire »	6
4.1	Formater les données Origine-Destination	6
4.2	Découper un GTFS selon une emprise	6
4.3	Concaténer des réseaux de transports en commun	7
4.4	Catégoriser les points d'intérêt	7
5	Groupe « Réseau »	9
5.1	Construire le graphe réseau	9
5.2	Construire le graphe réseau à partir d'un zip GTFS	10
5.3	Ajouter la pente aux lignes d'un réseau	10
6	Groupe « Analyse réseau »	12
6.1	Création de hubs potentiels	12
6.2	Crée une matrice de temps de trajet	12
6.3	Construire les itinéraires potentiels (version workplace)	13
6.4	Construire les itinéraires potentiels (version POI)	15
7	Groupe « Localisateur de Hubs »	16
7.1	Localiser les hubs (accessibilité POI)	16
7.2	Localiser les hubs (accessibilité emplois)	17
8	Groupe « Traitements annexes »	19
8.1	Créer un fichier shapes.txt pour les GTFS	19
9	Conseils pratiques et résolution de problèmes	20
9.1	Systèmes de coordonnées	20
9.2	Ordre d'exécution recommandé	20
9.3	Temps de calcul	20
9.4	Erreurs fréquentes	20
10	Références et informations complémentaires	21
10.1	Données	21

1. Présentation générale

Le plugin QGIS « Modèle de localisation des pôles d'échange » (MobilityHubPlugin) permet d'identifier, sur un territoire, les zones les plus pertinentes pour implanter des pôles d'échanges multimodaux (PEM), c'est-à-dire des lieux équipés pour faciliter le report modal (parking-relais, stationnement vélo, autopartage, etc.).

Le plugin s'appuie sur un modèle de programmation linéaire en nombres entiers mixtes (MILP), développé par Frank, Dirks & Walther (2021), qui sélectionne un sous-ensemble de hubs candidats afin de maximiser l'accessibilité de la population à des points d'intérêt (POI) ou à des emplois, sous une contrainte de budget d'investissement. Il a été développé et testé sur le département du Lot-et-Garonne, à partir des données BD TOPO (IGN) et des données de mobilité professionnelle (Mobpro, INSEE).

Le plugin ajoute une nouvelle boîte à outils au panneau « Traitements » (Processing Toolbox) de QGIS, nommée « Mobility Hub Locator Toolbox », qui regroupe 14 algorithmes répartis en cinq familles :

- **Formatage préliminaire** : préparer les données brutes (GTFS, matrices OD, POI) avant traitement ;
- **Traitements annexes** : outils utilitaires transverses (fichier shapes.txt, matrices OD) ;
- **Réseau** : construction des graphes de déplacement (route, vélo, marche, TC) et calcul des pentes ;
- **Analyse réseau** : calcul des temps de trajet et construction des itinéraires potentiels ;
- **Localisateur de Hubs** : résolution du modèle d'optimisation et sélection finale des hubs.

***Remarque :** Ce plugin est plutôt destiné à un usage technique (bureaux d'études, collectivités ...) . Certains traitements (graphes réseau, résolution MILP) peuvent être longs sur de grands territoires.*

2. Installation et prérequis

2.1 Prérequis QGIS

- QGIS version 3.0 ou supérieure ;
- Le module « Traitements » (Processing) activé ;
- Une connexion à un profil Python QGIS dans lequel les bibliothèques ci-dessous peuvent être installées.

2.2 Dépendances Python

Le plugin s'appuie sur plusieurs bibliothèques Python scientifiques et géospatiales qui doivent être installées dans l'environnement Python utilisé par QGIS (via OSGeo4W Shell sous Windows, ou pip/conda sous Linux/macOS) :

- **geopandas** et **pandas** : manipulation de données tabulaires et géospatiales ;
- **shapely** : géométries ;
- **networkx** et **osmnx** : construction et analyse de graphes réseau ;
- **partridge** : lecture des flux GTFS ;
- **pulp** : résolution du modèle d'optimisation linéaire (MILP).

***Astuce :** Sous Windows, ouvrez le « OSGeo4W Shell » puis exécutez par exemple : `python -m pip install geopandas osmnx networkx partridge pulp shapely` en adaptant selon votre installation QGIS.*

2.3 Installation du plugin

1ère méthode :

1. Se rendre sur la page github <https://github.com/EleonoreLagourgue/mobilityhubplugin>
2. télécharger le dossier au format zip (bouton Code, dernière option)
3. Dans QGIS, aller dans Extensions / Installer/Gérer les extensions / installer depuis un zip.
4. Mettre le chemin vers le zip du plugin
5. installer Plugin Reloader et recharger le plugin

2ème méthode :

1. Fermer QGIS si celui-ci est déjà ouvert.
2. Copier le dossier « mobilityhubplugin » dans le répertoire des extensions QGIS, généralement : %APPDATA%\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins (Windows) ou ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins (Linux).
3. Relancer QGIS.
4. Ouvrir le menu *Extensions > Gérer/Installer les extensions*, onglet « Installées », puis cocher « Modèle de localisation des pôles d'échange ».
5. Ouvrir le panneau *Traitements > Boîte à outils* (Processing Toolbox) : le fournisseur « Mobility Hub Locator Toolbox » doit apparaître avec ses cinq groupes d'algorithmes.

Dépannage : Si le fournisseur n'apparaît pas, vérifiez dans Traitements > Options que le fournisseur n'est pas désactivé, et consultez le journal des messages QGIS (icône en bas à droite) pour un message d'erreur d'import Python (bibliothèque manquante).

3. Vue d'ensemble du flux de travail

Le plugin est conçu comme une chaîne de traitements séquentielle : chaque groupe d'algorithme produit une couche ou un fichier qui sert d'entrée à l'étape suivante.

En premier lieu, il faut utiliser les algorithmes du groupe **Formatage préliminaire**. Cela permet d'avoir les données au format attendu pour la suite.

Le sens est indifférent entre les quatre mais je recommande d'utiliser Découper des GTFS avant de les fusionner.

L'étape suivante est de créer les différents graphes à partir du groupe **Réseau**. Pour les graphes piéton et vélo, il faut exécuter l'algorithme "Ajout de la pente" avant de créer les graphes si on souhaite une vitesse pondérée par la pente. Pour l'algorithme "Créer un graphe à partir d'un zip gtfs", il faut avoir créé le graphe piéton au préalable car cela permet de modéliser le temps de marche jusqu'à l'arrêt de bus.

Une fois les graphes créés, on peut passer à l'analyse réseau. Une matrice de temps par mode de transport est nécessaire pour ensuite obtenir les itinéraires potentiels que ce soit pour la version points d'intérêt ou emplois.

L'algorithme pour les itinéraires potentiels peut être un peu long surtout sur des grandes zones. Il faut enregistrer les données dans un fichier .gpkg pour pouvoir le réutiliser ensuite et cela même si c'est une couche sans géométrie.

Enfin, à partir des itinéraires potentiels, on peut lancer les algorithmes du groupe **Localisateur de Hubs**. Pour chaque version du modèle, il faut utiliser les itinéraires créés avec le bon algorithme sinon le calcul ne fonctionnera pas. Ainsi, pour "Localiser les hubs (accessibilité POI)", il faut utiliser les itinéraires créés par "Construire les itinéraires potentiels (version POI)".

La liste ci-dessous résume l'enchaînement recommandé ; les chapitres 4 à 8 détaillent chaque outil dans cet ordre.

1. **Formatage préliminaire** : nettoyer et préparer les données sources (GTFS fusionnés/découpés, mise en forme d'une matrice Origine-Destination, catégorisation des POI).
2. **Réseau** : construire les graphes multimodaux (route, vélo, marche, transport en commun) et, si besoin, y ajouter la pente.
3. **Analyse réseau** : calculer les matrices de temps de trajet entre population, hubs candidats et destinations, puis construire la liste des itinéraires potentiels en passant par un hub.
4. **Localisateur de Hubs** : lancer le modèle d'optimisation (MILP) qui sélectionne, sous contrainte de budget, les hubs à retenir pour maximiser l'accessibilité (aux POI ou aux emplois).
5. **Traitements annexes** : outils transverses mobilisables à tout moment (génération d'un fichier shapes.txt pour un GTFS).

***Remarque** : Toutes les couches de nœuds/hubs/population doivent être dans un même système de coordonnées projeté (mètres) pour que les distances et vitesses soient cohérentes. Il est recommandé de reprojecter les couches avant de lancer les traitements (par exemple Lambert-93 / EPSG :2154 pour la France métropolitaine).*

4. Groupe « Formatage préliminaire »

Ces quatre algorithmes préparent les données sources (réseaux de transport en commun au format GTFS et points d'intérêt) avant leur utilisation dans la chaîne de traitement.

4.1 Formater les données Origine-Destination

Groupe Processing : *Formatage préliminaire*

Met en forme un fichier de flux Origine-Destination brut (par exemple un extrait Mobpro de l'INSEE) en un fichier standardisé (colonnes origine, destination, volume), directement exploitable par les algorithmes des sections 6.2 « Construire les itinéraires potentiels (version workplace) » et 7.2 « Localiser les hubs (accessibilité emplois) ».

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Matrice OD (fichier)	Fichier	Fichier brut contenant les flux Origine-Destination.	Oui
Colonne origine	Texte	Nom de la colonne identifiant la commune/zone d'origine.	Oui
Colonne destination	Texte	Nom de la colonne identifiant la commune/zone de destination.	Oui
Colonne renseignant le poids de l'individu	Texte	Nom de la colonne de pondération statistique (ex. « IPONDI » pour les données Mobpro).	Oui
Fichier de sortie	Fichier (.csv)	Emplacement du fichier CSV formaté en sortie.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Fichier de sortie (.csv)	Matrice Origine-Destination standardisée (origine, destination, volume de flux), prête à l'emploi pour les algorithmes des sections 6.2 et 7.2.

4.2 Découper un GTFS selon une emprise

Groupe Processing : *Formatage préliminaire*

Extrait, à partir d'un flux GTFS complet (souvent régional ou national), uniquement les arrêts, horaires et lignes qui desservent une zone d'étude donnée. Utile pour alléger les traitements ultérieurs sur un territoire restreint (ex. un département).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
zip GTFS	Fichier (.zip)	Archive GTFS source à découper.	Oui
Couche d'emprise de la zone d'intérêt	Couche vecteur	Polygone(s) délimitant la zone d'étude ; seuls les arrêts situés dans cette emprise sont conservés.	Oui
Chemin de sortie	Fichier (.zip)	Emplacement du nouveau GTFS découpé.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Chemin de sortie (.zip)	Nouvelle archive GTFS ne contenant que les données de la zone d'intérêt.

4.3 Concaténer des réseaux de transports en commun

Groupe Processing : *Formatage préliminaire*

Fusionne plusieurs archives GTFS (par exemple un réseau ferré régional et plusieurs réseaux urbains de bus) en une seule archive GTFS cohérente, afin d'obtenir une vue unifiée du transport en commun.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Zip GTFS à concaténer	Liste de fichiers	Sélection de plusieurs archives GTFS (.zip) à fusionner.	Oui
Chemin de sortie	Fichier (.zip)	Emplacement de l'archive GTFS fusionnée.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Chemin de sortie (.zip)	Archive GTFS unique regroupant l'ensemble des réseaux d'entrée.

Remarque : Concaténez les réseaux avant de les découper selon l'emprise (section 4.1) si vos réseaux TC proviennent de plusieurs autorités organisatrices distinctes.

4.4 Catégoriser les points d'intérêt

Groupe Processing : *Formatage préliminaire*

Classe une couche de points d'intérêt (par exemple la Base Permanente des Équipements BPE de l'INSEE) en grandes catégories de services (santé, éducation, commerces, administrations, transport, sport, loisirs, culture, tourisme...), à partir d'un code source (ex. le champ « sdom » de la BPE) et d'une table de correspondance éditée. À chaque catégorie sont associés un seuil de temps de trajet acceptable et une vitesse de référence, réutilisés ensuite par les algorithmes de localisation de hubs.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Couche de points d'intérêt (ex : BPE)	Couche vecteur (points)	Couche des POI à catégoriser.	Oui
Colonne contenant le code à classer	Champ	Champ source contenant le code à faire correspondre (ex. « sdom » pour la BPE).	Oui
Table de correspondance des catégories	Tableau éditable	4 colonnes : nom de catégorie, valeurs correspondantes (séparées par des virgules ; % ou * en joker), seuil de temps max (min), vitesse associée (km/h). Une table par défaut est pré-remplie (Santé, Éducation, Commerces, Administrations, Transport, Sport, Loisirs, Culture, Tourisme) et peut être librement modifiée.	Oui (valeurs par défaut fournies)
Couche de POI classée	Sortie vecteur	Couche de destination.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche de POI classée	Copie de la couche d'entrée enrichie des champs de catégorie, de seuil de temps et de vitesse associée.

5. Groupe « Réseau »

Ces algorithmes construisent les graphes de déplacement multimodaux (nœuds et arêtes) qui serviront de support au calcul des temps de trajet, ainsi qu'un outil de calcul de pente pour le réseau routier/cyclable.

5.1 Construire le graphe réseau

Groupe Processing : *Réseau*

Construit un graphe orienté (nœuds/arêtes) à partir d'une couche linéaire (réseau routier, cyclable ou ferroviaire), pour un mode de déplacement donné (voiture, piéton, vélo ou train), en tenant compte du sens de circulation et d'une vitesse de référence par tronçon.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau	Couche vecteur (lignes)	Couche linéaire représentant le réseau à transformer en graphe.	Oui
Colonne direction	Champ	Champ indiquant le sens de circulation autorisé de chaque tronçon.	Non
Sens direct / Sens inverse / Double sens	Texte	Valeurs du champ direction correspondant respectivement au sens direct, au sens inverse et au double sens.	Non (si colonne direction renseignée)
Direction par défaut	Liste (Forward / Backward / Both)	Sens appliqué aux tronçons dont la direction n'est pas renseignée.	Oui
Colonne vitesse	Champ	Champ contenant la vitesse (km/h) de chaque tronçon.	Non
Vitesse par défaut	Nombre	Vitesse (km/h) utilisée si le champ vitesse est absent ou vide. Défaut : 50.	Oui
Tolérance topologique (en mètres)	Nombre	Distance en-deçà de laquelle deux extrémités de tronçons sont considérées comme le même nœud. Défaut : 0.0.	Oui
Choisir un mode de déplacement	Liste (Voiture / Piéton / Vélo / Train)	Mode utilisé pour pondérer les arêtes du graphe (temps de parcours).	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche linéaire du graphe	Arêtes du graphe construit (avec poids/temps de parcours).
Couche des noeuds du graphe	Nœuds (intersections et extrémités) du graphe.

Remarque : Utilisez cet algorithme pour les réseaux routier et cyclable ; pour le réseau de transport en commun, utilisez plutôt « Construire le graphe réseau à partir d'un zip GTFS » (section 5.2).

5.2 Construire le graphe réseau à partir d'un zip GTFS

Groupe Processing : Réseau

Construit le graphe du réseau de transport en commun à partir d'une archive GTFS, en le connectant au réseau piéton (marche d'approche/de rabattement vers les arrêts).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau	Fichier	Archive GTFS (ou fichier réseau associé) décrivant les lignes de transport en commun.	Oui
Nœuds du réseau piéton (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds du graphe piéton utilisés pour connecter les arrêts au réseau de marche.	Oui
Lignes du réseau piéton (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Arêtes du graphe piéton.	Oui
Colonne vitesse en voiture	Champ	Champ de vitesse optionnel sur le réseau piéton.	Non

Sortie(s)

Sortie	Description
Couche linéaire du graphe	Arêtes du graphe combiné transport en commun + rabattement piéton.
Couche des noeuds du graphe	Nœuds du graphe (arrêts et nœuds piétons).

5.3 Ajouter la pente aux lignes d'un réseau

Groupe Processing : Réseau

Calcule la pente de chaque tronçon d'un réseau linéaire à partir d'un modèle numérique de terrain (MNT) de pente, en garantissant que deux tronçons partageant un même nœud utilisent exactement la même altitude à ce nœud (cohérence topologique de l'altimétrie). Particulièrement utile pour le réseau cyclable, la pente influençant fortement le temps de parcours à vélo.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Réseau routier (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Réseau dont on souhaite calculer la pente de chaque tronçon.	Oui
MNT (raster d'altitude)	Couche raster	Modèle numérique de terrain couvrant l'emprise du réseau.	Oui
Bande du MNT	Bande raster	Numéro de bande du raster contenant la pente. Défaut : 1.	Oui
Tolérance de fusion des nœuds	Nombre décimal	Distance (dans l'unité de la couche) en-deçà de laquelle deux extrémités sont fusionnées en un même nœud. Défaut : 0.01.	Oui
Exprimer la pente en pourcentage	Booléen	Si activé, la pente est exprimée en % ; sinon, en ratio (m/m). Défaut : activé.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Réseau avec pentes	Copie du réseau d'entrée avec un champ supplémentaire indiquant la pente de chaque tronçon.

6. Groupe « Analyse réseau »

Ces algorithmes exploitent les graphes construits à l'étape précédente pour calculer des temps de trajet, puis construire la liste des itinéraires « potentiels » (c'est-à-dire ceux qui deviendraient intéressants si un hub multimodal était implanté).

6.1 Création de hubs potentiels

Groupe Processing : *Analyse réseau*

Construit, à partir du réseau de routes et des POI, une couche d'emplacements potentiels pour le modèle. Le résultat est une couche vectorielle, qu'on peut réutiliser pour la suite seule ou en concaténant avec d'autres emplacements potentiels (lieux de covoiturage, arrêts de bus ...).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Nœuds du réseau (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds du graphe réseau (issus du groupe « Réseau »).	Oui
Lignes du réseau (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Arêtes du graphe réseau.	Oui
Nœuds de services (points)	Couche vecteur (points)	Points représentant les services	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Hubs potentiels	Couche d'emplacements potentiels selon des critères de proximité aux centre-villes ou aux services.

6.2 Crée une matrice de temps de trajet

Groupe Processing : *Analyse réseau*

Calcule, pour un mode de déplacement donné (voiture, piéton, vélo ou transport en commun), les temps de trajet les plus courts entre les nœuds de population, les hubs candidats et, en option, une couche de destinations distincte (POI ou emplois). Le résultat est exporté en fichier CSV, réutilisé par les algorithmes de construction d'itinéraires (sections 6.2 et 6.3).

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Nœuds du réseau (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds du graphe réseau (issus du groupe « Réseau »).	Oui
Lignes du réseau (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Arêtes du graphe réseau.	Oui
Colonne poids	Champ	Champ de pondération (temps ou coût) des arêtes du réseau.	Oui
Nœuds de population (points)	Couche vecteur (points)	Points représentant les lieux de résidence de la population (origines).	Oui
Colonne id pour la couche de population	Champ	Identifiant unique de chaque nœud de population.	Oui
Hubs candidats (points)	Couche vecteur (points)	Localisations candidates pour l'implantation des pôles d'échanges.	Oui
Colonne id pour la couche des hubs	Champ	Identifiant unique de chaque hub candidat.	Oui
Choisir un mode de déplacement	Liste (Voiture / Piéton / Vélo / Transport en commun)	Mode pour lequel les temps de trajet sont calculés.	Oui
Destinations (si différent de nœuds de population)	Couche vecteur (points)	Couche de destinations spécifique (ex. POI ou emplois) si elle diffère des nœuds de population.	Non
Colonne id pour la couche de destination	Champ	Identifiant unique de la couche de destination.	Non
Fichier d'emplacement de la matrice de temps	Fichier (.csv)	Chemin d'enregistrement du fichier CSV résultat.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Matrice de temps (.csv)	Table des temps de trajet (en minutes) entre chaque paire origine-destination/hub pour le mode choisi.

Remarque : Répétez cet algorithme une fois par mode de déplacement (voiture, marche, vélo, transport en commun) : les quatre matrices résultantes sont toutes attendues en entrée des algorithmes de construction d'itinéraires potentiels (sections 6.2 et 6.3).

6.3 Construire les itinéraires potentiels (version workplace)

Groupe Processing : Analyse réseau

Construit, à partir d'une matrice Origine-Destination de déplacements domicile-travail (par exemple Mobpro), la liste des itinéraires qui deviendraient pertinents en passant par un hub multimodal, en comparant le temps intermodal (marche/vélo + hub + transport en commun) au temps en voiture directe et à un critère d'amélioration minimal. Cette version s'utilise pour l'objectif « accessibilité aux emplois ».

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Nœuds de population (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds d'origine des déplacements domicile-travail.	Oui
Colonne id pour la couche de population	Champ	Identifiant du nœud de population.	Oui
Hubs candidats (points)	Couche vecteur (points)	Localisations candidates pour les hubs.	Oui
Colonne id pour la couche des hubs	Champ	Identifiant du hub candidat.	Oui
Matrice OD	Fichier	Matrice Origine-Destination des flux domicile-travail (formatée via l'algorithme de la section 8.2).	Oui
Colonne origine / Colonne destination / Colonne comptant le volume de flux	Texte	Noms des colonnes de la matrice OD à utiliser.	Oui
Matrice de temps transports en commun / voiture / vélo / marche (.csv)	Fichier (.csv)	Les quatre matrices de temps produites par l'algorithme de la section 6.1, une par mode.	Oui
Ratio max avec la voiture	Nombre	Seuil au-delà duquel un itinéraire intermodal est jugé trop lent par rapport à la voiture (ex. 3 = jusqu'à 3 fois plus lent). Défaut : 3.0.	Oui
Critère de temps d'amélioration par rapport aux transports en commun (en %)	Nombre	Gain de temps minimal exigé par rapport au trajet en transport en commun seul pour retenir l'itinéraire. Défaut : 0.10 (10 %).	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Itinéraires potentiels (table)	Table listant, pour chaque paire origine-destination retenue, l'itinéraire intermodal candidat (hub, mode d'accès, temps), utilisée en entrée de l'algorithme de la section 7.2 « Localiser les hubs (accessibilité emplois) ».

6.4 Construire les itinéraires potentiels (version POI)

Groupe Processing : *Analyse réseau*

Équivalent de l'algorithme précédent, mais pour l'objectif « accessibilité aux points d'intérêt » : construit la liste des itinéraires intermodaux pertinents entre nœuds de population et POI (destinations), en passant par un hub.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Nœuds de population (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds d'origine.	Oui
Colonne id pour la couche de population / Colonne population	Champ	Identifiant et effectif de population du nœud.	Oui
Hubs candidats (points)	Couche vecteur (points)	Localisations candidates pour les hubs.	Oui
Colonne id pour la couche des hubs	Champ	Identifiant du hub candidat.	Oui
Destinations (si différent de nœuds de population)	Couche vecteur (points)	Couche des points d'intérêt (POI), typiquement issue de l'algorithme de la section 4.3.	Non
Colonne id pour la couche de destination	Champ	Identifiant du POI.	Non
Matrice de temps transports en commun / voiture / vélo / marche (.csv)	Fichier (.csv)	Les quatre matrices de temps produites par l'algorithme de la section 6.1.	Oui
Ratio max avec la voiture	Nombre	Voir section 6.2. Défaut : 3.0.	Oui
Critère de temps d'amélioration par rapport aux transports en commun (en %)	Nombre	Voir section 6.2. Défaut : 0.10.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
Itinéraires potentiels (table)	Table des itinéraires intermodaux candidats vers les POI, utilisée en entrée de l'algorithme de la section 7.1 « Localiser les hubs (accessibilité POI) ».

7. Groupe « Localisateur de Hubs »

Ces deux algorithmes constituent le cœur du plugin : ils résolvent le modèle d'optimisation MILP de Frank, Dirks & Walther (2021), qui sélectionne, parmi les hubs candidats, ceux à retenir sous contrainte budgétaire afin de maximiser l'accessibilité de la population, soit à des points d'intérêt (section 7.1), soit à des emplois (section 7.2).

7.1 Localiser les hubs (accessibilité POI)

Groupe Processing : *Localisateur de Hubs*

Sélectionne, parmi les hubs candidats, le sous-ensemble qui maximise l'accessibilité de la population aux points d'intérêt (POI), en respectant un budget d'investissement et des seuils de temps de trajet par catégorie de POI.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Nœuds de population (points)	Couche vecteur (points)	Localisation de la population.	Oui
Colonne id / Colonne population	Champ	Identifiant du nœud et effectif de population associé.	Oui
Hubs candidats (points)	Couche vecteur (points)	Emplacements candidats pour les hubs.	Oui
Colonne id pour la couche des hubs	Champ	Identifiant du hub candidat.	Oui
Points d'intérêt (points, avec champ 'category')	Couche vecteur (points)	POI catégorisés (issus de l'algorithme de la section 4.3).	Oui
Colonne id pour la couche de destination	Champ	Identifiant du POI.	Oui
Colonne de catégorie des services	Champ	Champ de catégorie du POI.	Oui
Colonne de seuil de temps de trajet (min)	Champ	Champ indiquant, par POI/catégorie, le seuil de temps de trajet acceptable.	Oui
Itinéraires potentiels	Fichier	Table produite par l'algorithme de la section 6.3.	Oui
Budget (€)	Nombre	Enveloppe budgétaire disponible pour l'implantation des hubs. Défaut : 150 000 €.	Oui
Seuil de temps de trajet (min)	Nombre	Seuil de temps de trajet global par défaut. Défaut : 30.	Oui

suite page suivante...

...suite du tableau

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Autoriser l'autopartage (Oui/Non)	Liste (Oui / Non)	Autorise ou non le modèle à mobiliser un mode d'autopartage/covoiturage au niveau des hubs. Défaut : Non.	Non

Sortie(s)

Sortie	Description
Hubs sélectionnés	Couche des hubs retenus par le modèle d'optimisation, avec leurs attributs (coût, accessibilité générée).

7.2 Localiser les hubs (accessibilité emplois)

Groupe Processing : *Localisateur de Hubs*

Équivalent de l'algorithme précédent pour l'objectif « accessibilité aux emplois » : sélectionne les hubs qui maximisent, sous contrainte de budget, l'accessibilité de la population active aux emplois, à partir des flux domicile-travail (matrice OD) et des itinéraires potentiels calculés en section 6.2.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
Nœuds de population (points)	Couche vecteur (points)	Localisation de la population active.	Oui
Colonne id / Colonne population	Champ	Identifiant du nœud et effectif associé.	Oui
Hubs candidats (points)	Couche vecteur (points)	Emplacements candidats pour les hubs.	Oui
Colonne id pour la couche des hubs	Champ	Identifiant du hub candidat.	Oui
Matrice OD	Fichier	Matrice Origine-Destination des flux domicile-travail (formatée via l'algorithme de la section 8.2).	Oui
Itinéraires potentiels	Fichier	Table produite par l'algorithme de la section 6.2.	Oui
Budget (€)	Nombre	Enveloppe budgétaire disponible. Défaut : 150 000 €.	Oui
Autoriser l'autopartage (Oui/Non)	Liste (Oui / Non)	Voir section 7.1. Défaut : Non.	Non

Sortie(s)

Sortie	Description
Hubs sélectionnés	Couche des hubs retenus par le modèle d'optimisation pour maximiser l'accessibilité aux emplois.

Remarque : La résolution du modèle MILP (via la bibliothèque *pulp*) peut prendre plusieurs minutes selon le nombre de hubs candidats, de nœuds de population et d'itinéraires potentiels. Commencez par un jeu de données réduit pour valider la chaîne de traitement avant de lancer un calcul sur l'ensemble du territoire.

8. Groupe « Traitements annexes »

Ces outils utilitaires peuvent être mobilisés à différents moments de la chaîne de traitement.

8.1 Créer un fichier `shapes.txt` pour les GTFS

Groupe Processing : *Traitements annexes*

Génère le fichier **shapes.txt** (tracé géométrique des lignes) d'une archive GTFS qui en serait dépourvue, en reconstruisant le tracé de chaque trajet à partir du réseau ferré et/ou routier le plus proche des arrêts successifs. Le fichier généré est directement intégré à l'archive GTFS fournie.

Paramètres d'entrée

Paramètre	Type	Description	Obligatoire
zip GTFS	Fichier (.zip)	Archive GTFS à compléter (sans fichier <code>shapes.txt</code> , ou à régénérer).	Oui
Nœuds du réseau ferré (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds du réseau ferroviaire, pour les trajets en train.	Oui
Lignes du réseau ferré (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Arêtes du réseau ferroviaire.	Oui
Nœuds du réseau routier (points)	Couche vecteur (points)	Nœuds du réseau routier, pour les trajets en bus/car.	Oui
Lignes du réseau routier (lignes)	Couche vecteur (lignes)	Arêtes du réseau routier.	Oui
Distance max entre les arrêts et les nœuds du réseau (en mètres)	Nombre	Distance maximale tolérée entre un arrêt GTFS et le nœud de réseau le plus proche ; au-delà, le trajet est ignoré. Défaut : 2000.	Oui

Sortie(s)

Sortie	Description
zip GTFS (mis à jour)	L'archive GTFS d'entrée, complétée par un fichier <code>shapes.txt</code> reconstruit à partir des réseaux ferré et routier.

9. Conseils pratiques et résolution de problèmes

9.1 Systèmes de coordonnées

Travaillez avec des couches projetées en mètres (ex. Lambert-93 / EPSG :2154 en France métropolitaine) pour l'ensemble des couches réseau, population et hubs : les distances, vitesses et pentes sont calculées en unités de la couche.

9.2 Ordre d'exécution recommandé

Suivez l'ordre décrit au chapitre 3 : Formatage préliminaire → Réseau → Analyse réseau → Localisateur de Hubs. Conservez les fichiers intermédiaires (matrices de temps .csv, itinéraires potentiels, GTFS retravaillés) : ils peuvent être réutilisés pour tester plusieurs scénarios de budget sans relancer tous les calculs amont.

9.3 Temps de calcul

La construction des graphes réseau (sections 5.1, 5.2), le calcul des matrices de temps (section 6.1) et la résolution du modèle d'optimisation (sections 7.1, 7.2) sont les étapes les plus coûteuses en temps de calcul. Sur un grand territoire ou avec de nombreux hubs candidats, privilégiez un premier test sur un sous-secteur avant un traitement complet.

9.4 Erreurs fréquentes

- « Bibliothèque introuvable » au chargement du plugin : vérifiez l'installation des dépendances Python (section 2.2) dans le même environnement que QGIS.
- Itinéraires potentiels vides en sortie des algorithmes des sections 6.2/6.3 : vérifiez les seuils « Ratio max avec la voiture » et « Critère de temps d'amélioration », souvent trop stricts pour le territoire étudié.
- Erreur lors de la résolution du modèle (sections 7.1/7.2) : vérifiez la cohérence des identifiants (colonnes id) entre les couches de population, de hubs et de destinations, et que les fichiers d'itinéraires potentiels correspondent bien aux couches utilisées en entrée.
- Nœud le plus proche trop éloigné d'un arrêt (section 8.1) : augmentez le paramètre « Distance max entre les arrêts et les nœuds du réseau », ou vérifiez la complétude du réseau ferré/routier fourni.

10. Références et informations complémentaires

- **Méthode scientifique de référence** : Frank, Dirks & Walther (2021), modèle de programmation linéaire mixte en nombres entiers pour la localisation optimale de hubs de mobilité multimodale en zone rurale.
- **Dépôt du code source et suivi des évolutions** : <https://github.com/EleonoreLagourgue/mobilityhubplugin>
- **Autrice** : Eléonore Lagourgue contact : elagourgue@free.fr

10.1 Données

Voici ci-dessous la description des données utilisées en entrée et où les récupérer

Réseaux routier et ferroviaire

Le réseau routier est issu des données OpenStreetMap (OSM). Elles ont été téléchargées via le plugin QuickOSM de QGIS via la requête rapide.

Points d'intérêt

Les points d'intérêt ou POIs ont été créés à partir de la Base Permanente des Equipements (BPE) produite par l'INSEE. Cette donnée est mise à jour annuellement. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8217525?sommaire=8217537>

Données de transports en commun

Pour ces données, le site utilisé a été transport.data.gouv.fr

Les GTFS proviennent de plusieurs sources. Tout d'abord, le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités fournit un dossier GTFS pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine sauf AOM non membres. Pour le département, seule l'agglomération d'Agen n'est pas dans ce dossier.

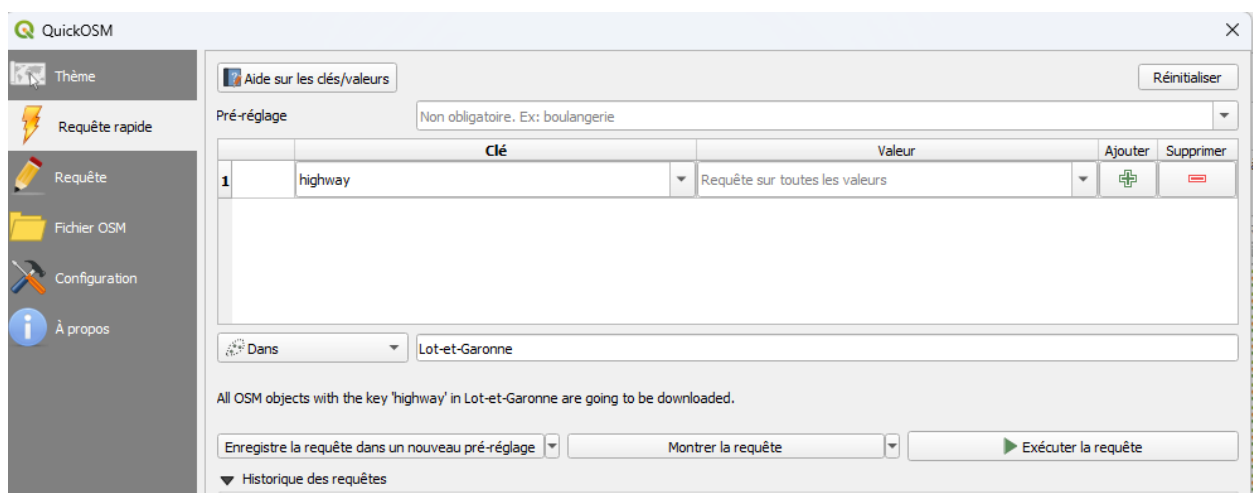


FIGURE 10.1 – Capture d'écran de la requête QuickOSM pour récupérer les routes

Le dossier est téléchargeable sur transport.data.gouv.fr en cherchant Nouvelle-Aquitaine :

<https://transport.data.gouv.fr/datasets/arrets-horaires-et-parcours-theoriques-des-reseaux-na>

Pour l'agglomération d'Agén, l'URL correspondante est la suivante :

<https://transport.data.gouv.fr/datasets/agen-gtfs-urbain>. Ces données sont sans shapes.txt, il faut donc exécuter l'algorithme "Créer un fichier shapes.txt pour les GTFS".

Enfin, le fichier pour la SNCF est récupérable via cette adresse :

<https://transport.data.gouv.fr/datasets/horaires-sncf>

Données Origine Destination

Les données Origine-Destination sont issues des statistiques de mobilités professionnelles. Il existe deux types de données mobpro : la base flux et le fichier détail. Les deux conviennent pour l'analyse, la différence est que le premier donne simplement le flux de déplacement entre deux communes alors que le second détaille pour chaque personne la composition du foyer, le logement occupé...

Dans les deux cas, il faut utiliser "Formater les données Origine-Destination" pour avoir les données sous le bon format : `origine_id`, `destination_id` et `volume`. Pour le fichier détail, la colonne à utiliser est `IPONDI` qui donne le poids de l'individu.

base flux : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8998300>

fichier détail : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/9004795>

Données de population

Pour ce plugin, les données de population sont celles contenues dans le fichier commune d'Admin Express de l'IGN.

Ces données étant sous forme polygonale, il faut utiliser l'algorithme "Centroides" de QGIS pour les avoir sous forme ponctuelle.

Données de pente

La pente est issue du MNT de l'IGN à laquelle est appliquée l'algorithme "Calcul de la pente".

1. Données carroyées de l'INSEE